

Лекц: “Компьютерийн харааны танилцуулга” Удиртгал хичээл

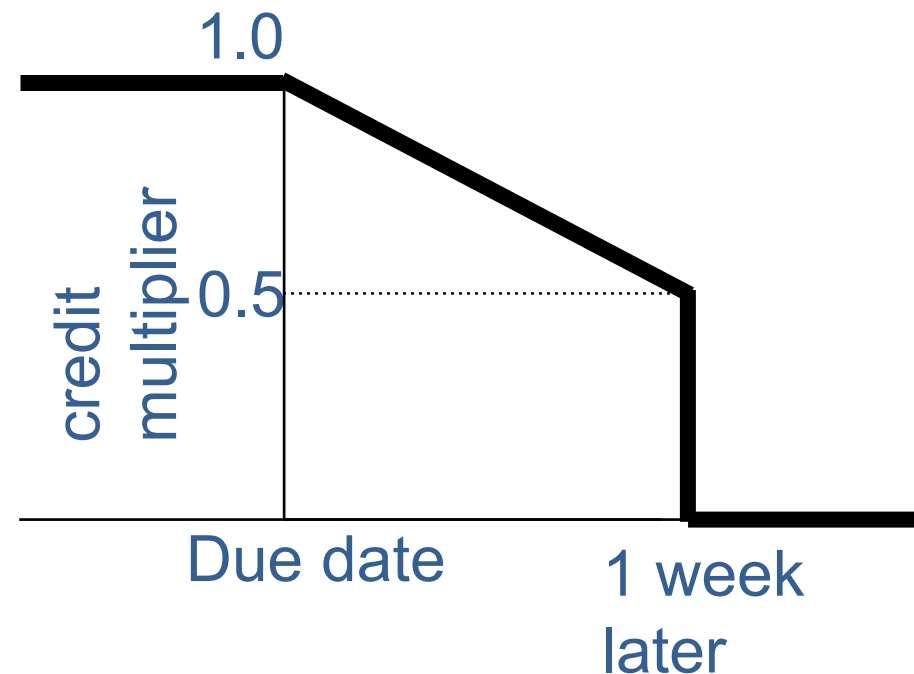
Ч.Цэнд-Аюуш(Ph.D)
КУ Салбар
304 тоот

Эх сурвалж:

1. Juan Carlos Niebles and Ranjay Krishna, Stanford Vision and Learning Lab
2. https://www.youtube.com/playlist?list=PLf7L7Kg8_FNxHATtLwDceyh72QQL9pvpQ

70/30 оноо

- Лаборатори 8 (24%)
- Явцын сорил 2 (20%)
- Төслийн ажил 1 (20%)
- Лекц ирц идэвхи 16 (6%)
- Улирлын шалгалт 1 (30%)

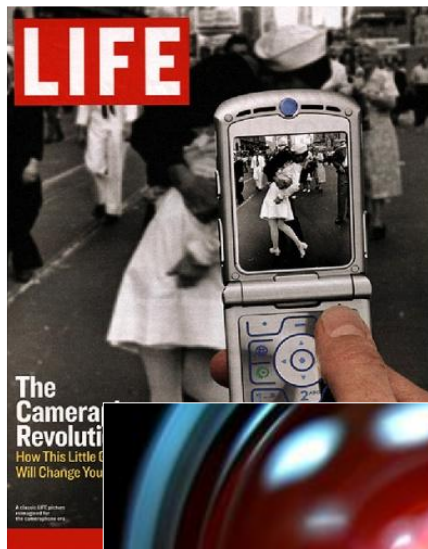


Төслийн ажил

- Багаар ажиллах
- Сэдэв сонголт. Сонгох төслүүдийн жагсаалтыг өгөх болно, эсвэл оюутан өөрөө санал болгож болно.
- Төслийн эцсийн тайлан бичнэ. Бие даалтын тайлантай ижил загвартай байна.
- Хүн бүр эсвэл баг бүр сүүлийн долоо хоногт төслөө товч танилцуулж, эцсийн төслөө бичгээр илгээнэ.

Нэмэлт мэдээлэл

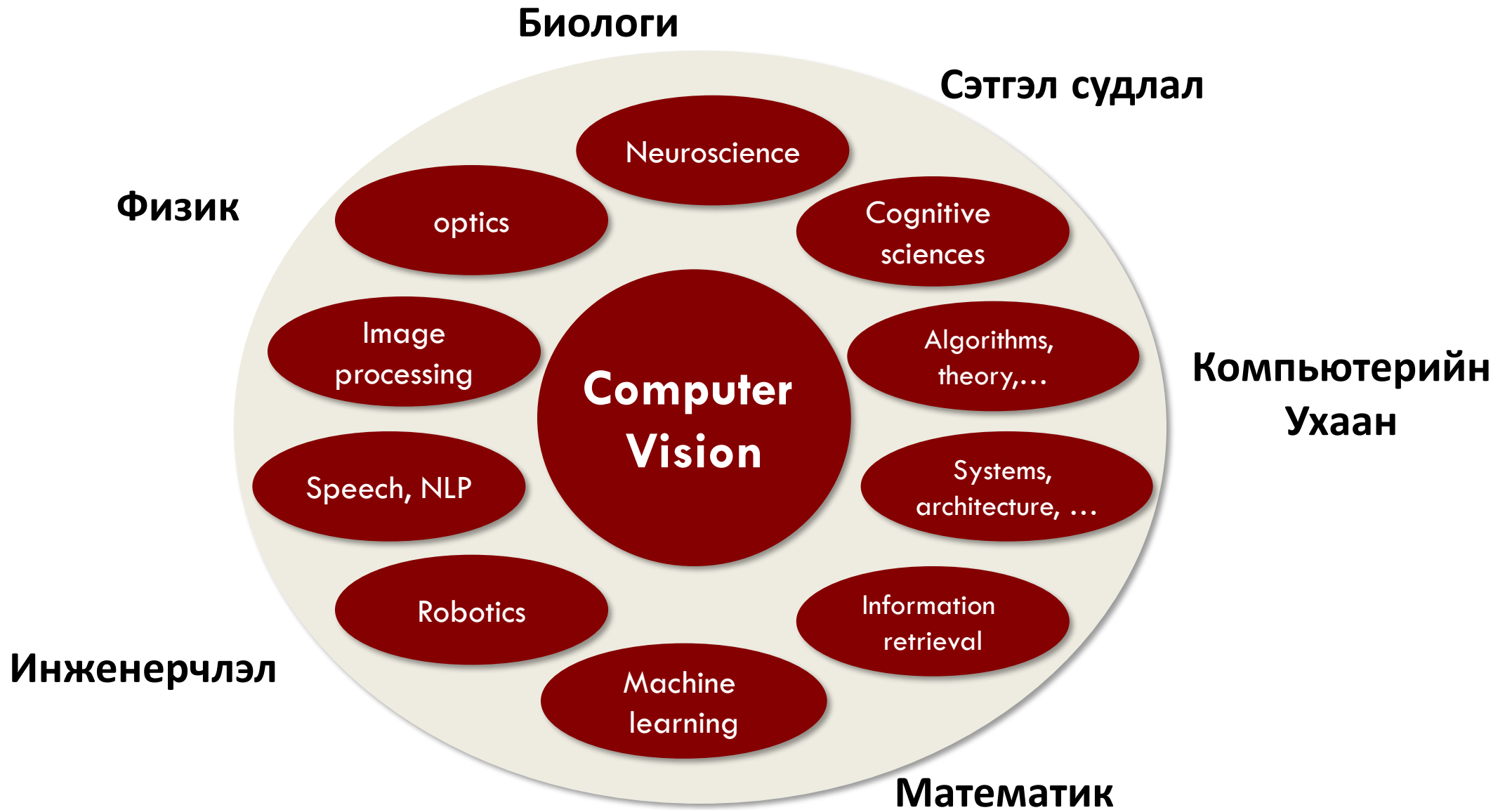
- Багшийн хичээлийн цаг: Даваа, Мягмар, Баасан гаригуудад сургуульд дээр байна.
- Утас: 86066338
- И-Мэйл: tsend-ayush@must.edu.mn



Welcome to F.CSM322

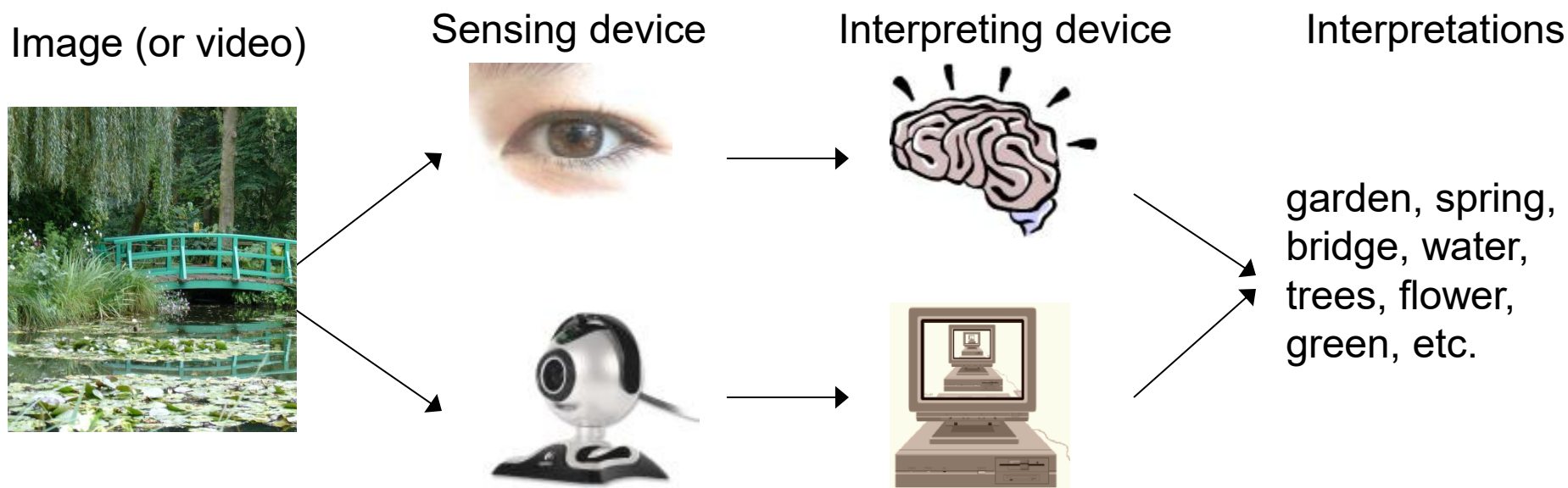
Компьютерийн хараа хичээлээр судлах зүйлс

- Камер, оптик, дохио, гүн сургалт, хэрэглээ, практик судалгааны асуудал
- Математик: Шугаман алгебр, геометр, олон хувьсагчийн тооцоолол, оновчлол, пробабилистик дүгнэлт, машин сургалт, гүн тор
- Цаашид Computer vision чиглэлээр судалгаа хийхэд бэлтгэх
- Кодчилолд: Python



Компьютерийн хараа гэж юу вэ?

- *2D/3D дүрс (image, video)-ийг тоон өгөгдөл болгон загварчилж,*
- *физик ертөнцийн объект, бүтэц, харилцааг алгоритмын түвшинд сэргээн ойлгох судалгааны салбар юм.*



Computer vision-ийн зорилго



Бидний харж байгаа зүйл

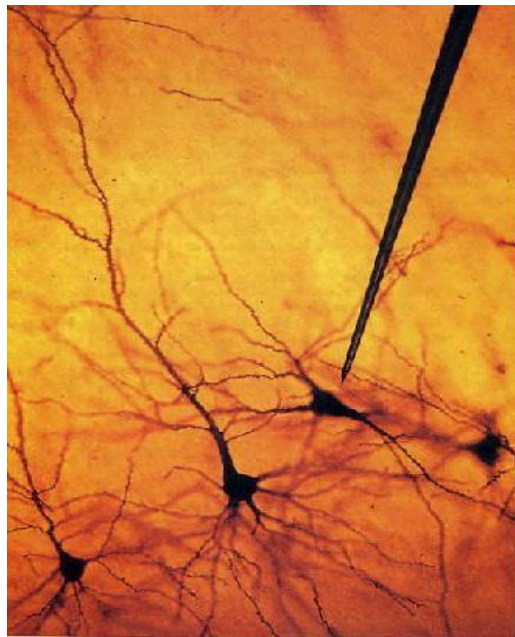
Камер нь харааны систем биш, хэмжих хэрэгсэл юм.

0	3	2	5	4	7	6	9	8
3	0	1	2	3	4	5	6	7
2	1	0	3	2	5	4	7	6
5	2	3	0	1	2	3	4	5
4	3	2	1	0	3	2	5	4
7	4	5	2	3	0	1	2	3
6	5	4	3	2	1	0	3	2
9	6	7	4	5	2	3	0	1
8	7	6	5	4	3	2	1	0

Машин юу хардаг вэ

Source: S. Narasimhan

1981: Ангаах ухааны нобелийн шагнал

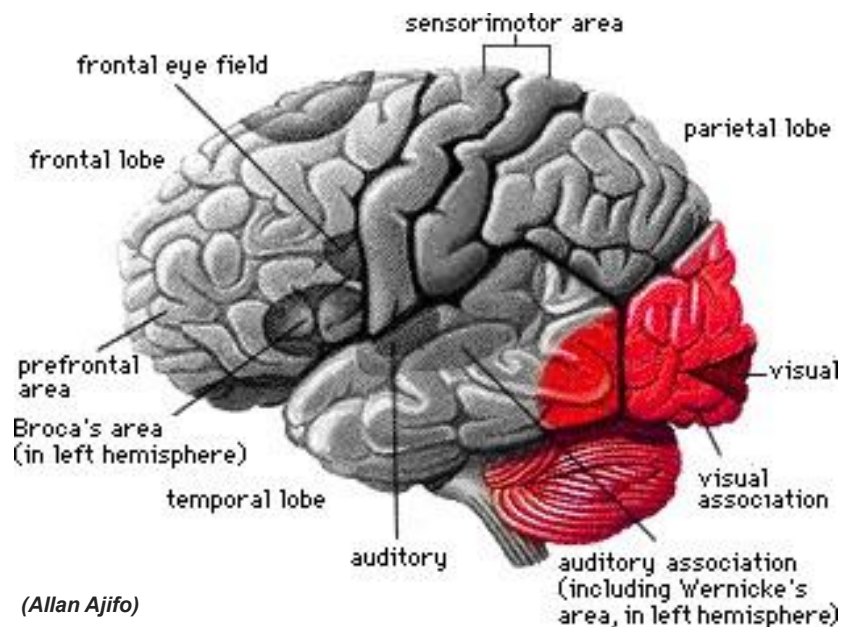


Hubel & Wiesel

Hubel and Wiesel-ийн судалгаа нь харааны мэдээлэл тархинд давхаргат, чиглэл-мэдрэмтгий байдлаар боловсруулагддагийг харуулсан бөгөөд энэ зарчим нь convolutional neural network-ийн архитектурын онолын суурь болсон.

Визуал мэдээлэл

...Тархины 30 орчим хувь нь визуал боловсруулалтад зориулагдсан



...нүд бол тархи руу чиглэх хамгийн-өргөн зурвас юм!

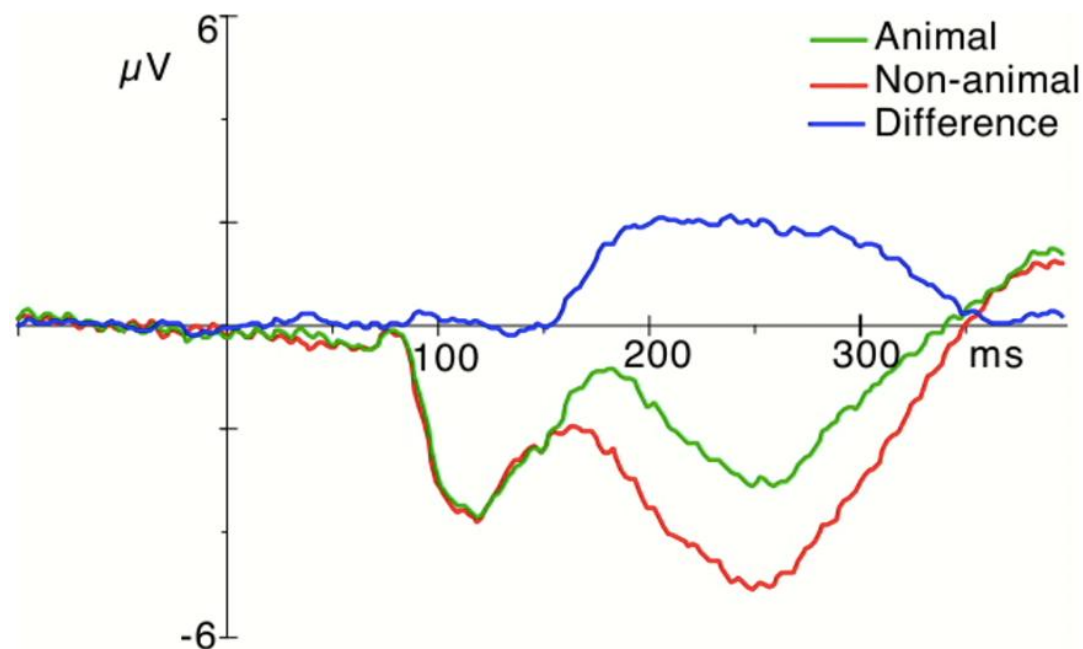
Хүний харааны тогтолцоо гайхалтай үр ашигтай



Potter, Biederman, etc. 1970s

Хүний хараа гайхалтай үр ашигтай

Харааны өдөөлтийг тархи хэрхэн ялган боловсруулж байгааг харуулсан жишээ



Зураг. Амьтантай ба амьтангүй өдөөлтөд үүсэх тархины хариу урвалын (ERP) ялгаа

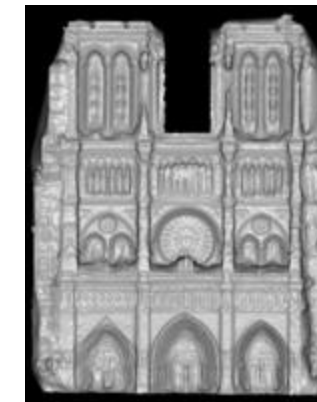
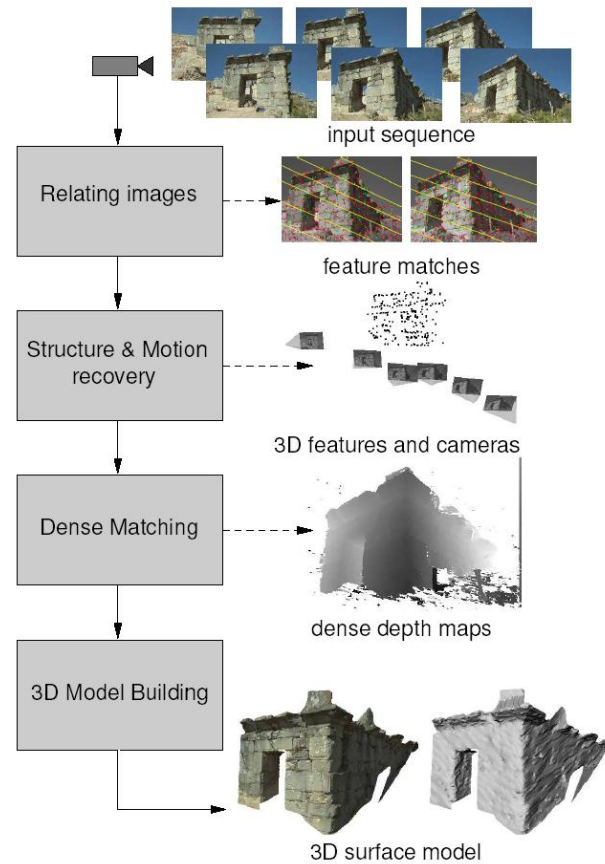
Сегментчилэл/Segmentation



Vision as measurement device



Pollefeys et al.



Goesele et al.



sky

amusement park

The Wicked
Twister

Cedar Point

Objects
Activities
Scenes
Locations
Text / writing
Faces
Gestures
Motions
Emotions...

Vision as a
source of
semantic
information

ride

Ferris wheel

ride

Lake Erie

water

12 E

tree

ride

tree

people waiting in line
people sitting on ride

umbrellas

maxair

deck

bench

carousel

tree

pedestrians

CNN->Transformer

- - CNN: Local feature
- - Transformer: Global context
- - Vision Transformer (ViT)

Multimodal Vision

- - Image + Text
- - Vision + EEG / Signal
- - Vision-Language Model

3D Computer Vision

- 2D зургаас 3D орон зай сэргээх
- Virtual reality, robotics
- Хэрэглээ
 - Autonomous driving
 - AR / VR
 - Digital twin

Edge AI & Real-time Vision

- Камер дээрээ шууд AI ажиллана
- Cloud шаардлагагүй

Давуу тал:

- Хурдан
- Нууцлал сайжирна
- Эрчим хүч бага

Жишээ:

- Smart camera
- Wearable device

“Ирээдүйн хараа нь сервер дээр биш, бодит ертөнцөд – камер, робот, wearable төхөөрөмж дээр шууд ажиллана



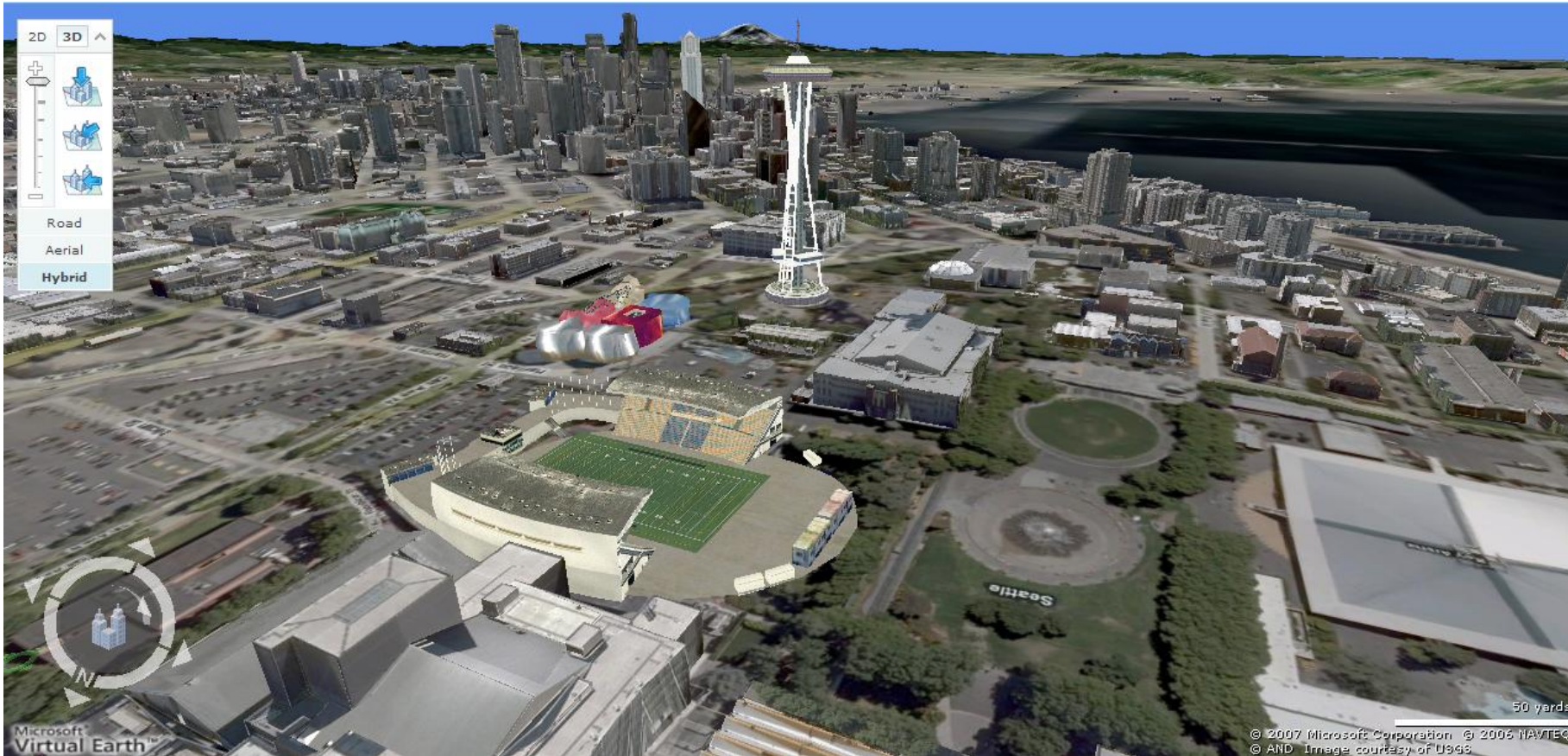
Компьютерийн харааны хэрэглээ, апп

Special effects: shape and motion capture



Source: S. Seitz

3D urban modeling



[Bing maps](#), Google Streetview

3D urban modeling: Microsoft Photosynth



<http://photosynth.net>

Face detection

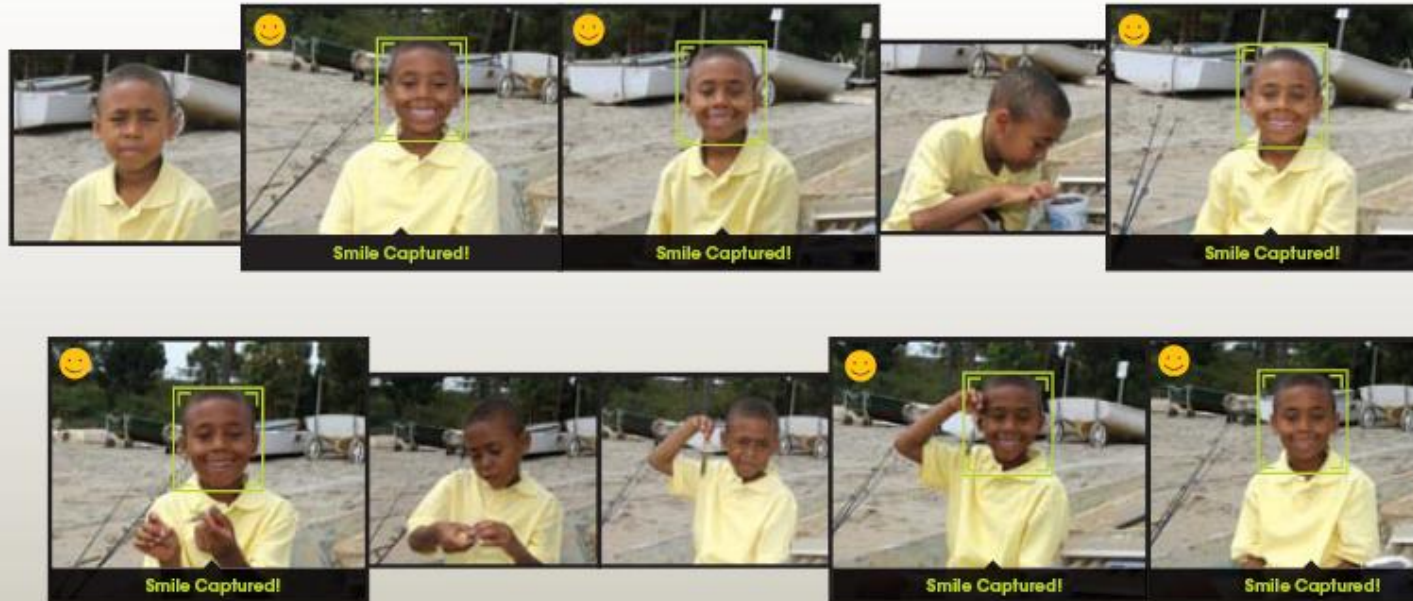


- Many digital cameras now detect faces
 - Canon, Sony, Fuji, ...

Smile detection

The Smile Shutter flow

Imagine a camera smart enough to catch every smile! In Smile Shutter Mode, your Cyber-shot® camera can automatically trip the shutter at just the right instant to catch the perfect expression.



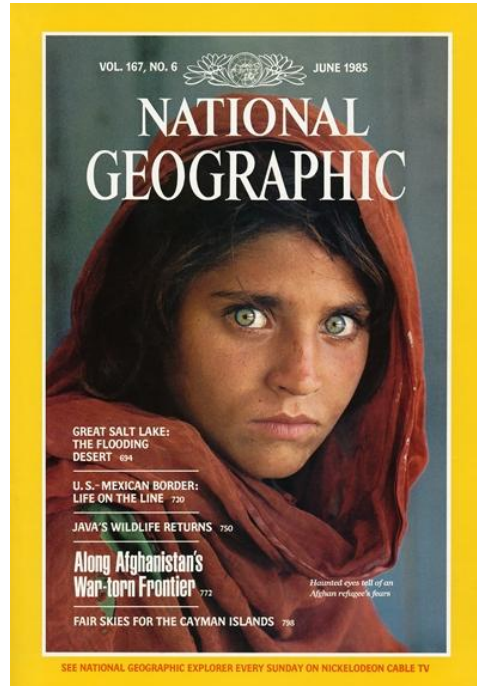
[Sony Cyber-shot® T70 Digital Still Camera](#)

Face recognition: Apple iPhoto software

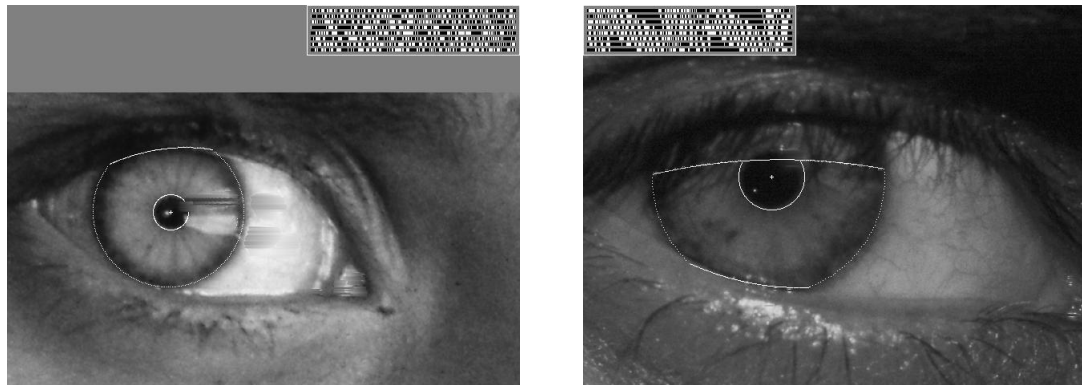


<http://www.apple.com/ilife/iphoto/>

Biometrics



How the Afghan Girl was Identified by Her Iris Patterns



Source: S. Seitz

Biometrics



Fingerprint scanners on
many new laptops,
other devices

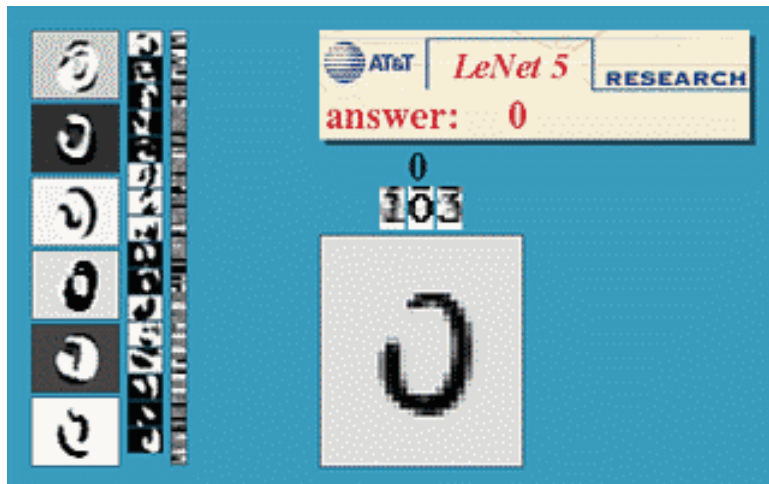


Face recognition systems now beginning
to appear more widely
iphone X just introduced face recognition

Optical character recognition (OCR)

Technology to convert scanned docs to text

- If you have a scanner, it probably came with OCR software



Digit recognition, AT&T labs



License plate readers

http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_number_plate_recognition

Source: S. Seitz

Google maps: Annotate all houses and streets



Avenue des Sapins

Goodfellow et al. 2014

Toys and Robots



Mobile visual search: iPhone Apps

snap**tell**

koo**aba**

Query Images



Perspective



Zoom



Rotation



Coverage



Lighting



Logos



Occlusion

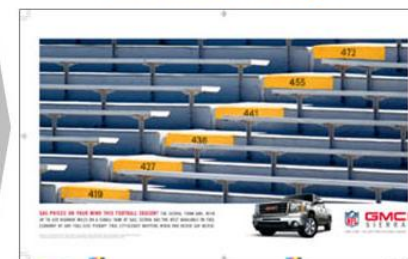


Blur



Zoom

Matched Image



Snapstacles and Google glasses

snapstacles



- That's Ranjay in undergrad ->



Automotive safety



- [Mobileye](#): Vision systems in high-end BMW, GM, Volvo models
 - “In mid 2010 Mobileye will launch a world's first application of full emergency braking for collision mitigation for pedestrians where vision is the key technology for detecting pedestrians.”

Vision in supermarkets



[LaneHawk by EvolutionRobotics](#)

“A smart camera is flush-mounted in the checkout lane, continuously watching for items. When an item is detected and recognized, the cashier verifies the quantity of items that were found under the basket, and continues to close the transaction. The item can remain under the basket, and with LaneHawk, you are assured to get paid for it... “

Source: S. Seitz

Amazon Go



Vision-based interaction (and games)



Microsoft's Kinect



Sony EyeToy



Assistive technologies

Augmented Reality



Virtual Reality



Нэмэлтээр судлах материал

- YouTube link
 - Stanford, computer vision course
 - https://www.youtube.com/playlist?list=PLf7L7Kg8_FNxHATtLwDceyh72QQ_L9pvpQ

